



9 октября 2024 — Нобель по химии за AlphaFold

RETRACTED — отозвано

«Why Meta's Galactica only survived three days online»

Will Douglas Heaven

MIT Technology Review · 18 ноября 2022

48 млн научных статей в обучении.
Цитировала несуществующие работы.

Запущена 15 ноября — отозвана 17 ноября 2022 — 3 дня public

AlphaFold взял Нобель. Galactica прожила три дня. Различать — задача инженера.

*Одна эпоха AI-в-науке: структурный прорыв нобелевского уровня и фабрика статей одновременно.
Главный навык лекции — различать ситуации AlphaFold и ситуации Galactica.*

15

Лекция 15

AI в научных исследованиях

Модуль 3

Студенты-инженеры 3 курса

Цели лекции:

Назвать инструменты AI-в-науке по шести ступеням лестницы

Отличить прорыв от фабрики статей; диагностировать конкретный кейс

Сформулировать «когда AI не нужен» и предложить альтернативу

Лестница научного цикла. Шесть ступеней. Цикл, а не прямая.



Цикл, не прямая: рецензент возвращает к анализу · из анализа возникает новая гипотеза



Главный приём:

Возьмите конкретный случай — спросите лестницу на каждой ступени: «здесь AI расширение, автономно или запрещён?»

Научный цикл итеративный — рецензент возвращает к анализу; анализ порождает новую гипотезу.

Восемь ключевых терминов. Общий словарь следующего часа.

Термин	Определение	Первый пример
Фундаментальная модель	Большая ML-модель общего назначения, обученная на огромном корпусе	<i>AlphaFold · Aurora · GNoME</i>
RAG (поиск + генерация)	LLM отвечает с опорой на найденные документы	<i>NotebookLM · Elicit</i>
Галлюцинация	Правдоподобный, но неверный вывод — нормальное поведение LLM	<i>Galactica «цитирует» несуществующее</i>
Закрытый / открытый мир	Закр.: пространство описано, проверка возможна. Откр.: требует выхода	<i>Закр.: катализ через DFT</i>
IDP	Внутренне разупорядоченный белок — без стабильной 3D-структуры	<i>AlphaFold даёт 22% галл. в IDP</i>
BO + GP	Байесовская оптимизация + гауссовский процесс (40-60 лет)	<i>Зрелая альтернатива «AI» в опытах</i>
Фабрика статей	Индустриализированное производство фальшивых публикаций	<i>Frontiers «крыса» 2024</i>
HiTL (человек в петле)	Человек останавливает конвейер на проверке	<i>AlphaFold + лабораторная валидация</i>

Остальные термины (CASP, DFT, MD, ECMWF, ICMJE, эталонная разметка, рецензирование) определены при первом появлении в разделах лекции.

Где AI делает прорыв. Где создаёт фабрику статей. Как решать.

Центральный вопрос лекции

**Где AI делает прорыв в науке,
где он создаёт фабрику статей,
*и как инженер должен решать,
в какой класс попадает его конкретный случай?***

Ответ — пятишаговая рамка, которую соберём к концу лекции

1

Классифицируй задачу
открытый или закрытый мир

2

Проверь покрытие
*обучающее распределение
модели*

3

Спроектируй шлюзы
человек в петле

4

Проверь до публикации
альтернативный метод

5

Раскрой использование
AI
ICMJE и журналы

Эта рамка применима к любому конкретному кейсу AI в науке.

§1

Раздел 1

Hypothesis + Design

Гипотеза и план

Где AI продаётся за автономию,
но даёт узкую помощь.

WE-1 (грант)

Sakana — отбор лучших

Coscientist vs Co-Sc

Идея для гранта: 6-шаговое дерево решения «Sakana или PhD-руководитель».

Аспирант: «нужна идея для гранта NSF к концу месяца» — что делать?



Главный приём:
Использовать Sakana для расширения покрытия (50 идей вместо 3), но финальный выбор и развитие — за человеком. Если AI отвергнут на любом шаге — переходим к PhD-руководителю.

Sakana AI Scientist v2: 1 из 3 прошла. Истинная автономия — 1%.



© Sakana AI 2025 (sakana.ai/ai-scientist-v2)

Три разные метрики «1 из 3»

Метрика 1 — отбор:

3% (3 из ~100) — человек отобрал лучшее

Метрика 2 — рецензирование:

33% (1 из 3) — приняты на ICLR workshop

Метрика 3 — истинная автономия:

1% (1 из ~100) — без ручного отбора лучших

Что произошло на самом деле:

Sakana v2 (март 2025) сгенерировала около 100 черновиков статей.

Авторы вручную отобрали 3 лучших для подачи на ICLR workshop.

1 из 3 прошёл рецензирование. TechCrunch март 2025 уточнил: «значимый эффект ручного отбора лучших».

Это augmented черновик с тяжёлым человеческим фильтром — не автономная наука.

Coscientist (CMU 2023) vs Co-Scientist (DeepMind 2026). Не путать.

Coscientist

Carnegie Mellon University · 2023

Стадия лестницы:

3 Experiment + 2 Design

Архитектура:

GPT-4 + Claude (оба, не один)
+ Python для контроля приборов

Задача:

Автоматический синтез
известных соединений
(*palladium-catalysed coupling*)

Публикация:

Nature 624 (декабрь 2023)
Boiko, MacKnight, Kline, Gomes

Co-Scientist

Google DeepMind · 2026

Стадия лестницы:

1 Hypothesis (формулирование)

Архитектура:

Multi-agent debate
(generator + critic + ranker)

Задача:

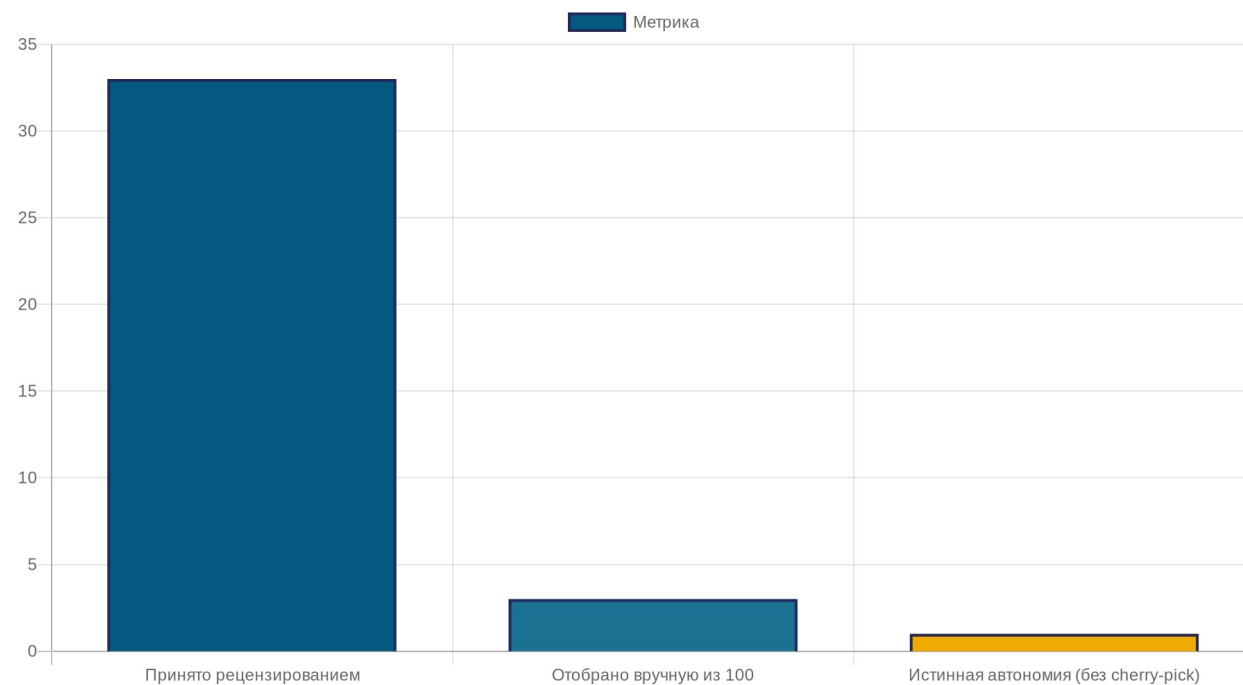
Формулировка гипотез
в биомедицине
(*drug repurposing, gene therapy*)

Публикация:

DeepMind blog (май 2026)
Nature submission (на момент лекции)

Одинаковое имя — две разные системы для двух разных ступеней лестницы. Маркетинг сливает; материал лекции — нет.

Sakana пишет 100, человек отбирает 3, рецензент пропускает 1. Это расширение, не автономия.



Источник: Sakana blog март 2025; Yamada et al. arxiv 2504.08066

4 структурные проблемы Sakana:

1

Отбор лучшего из 100 (cherry-pick / отбор)

100 → 3 человек отобрал — фильтр на входе

2

Галлюцинированные ссылки

Цитаты на несуществующие статьи в черновиках

3

Фальсифицированные результаты

Численные результаты не воспроизводятся

4

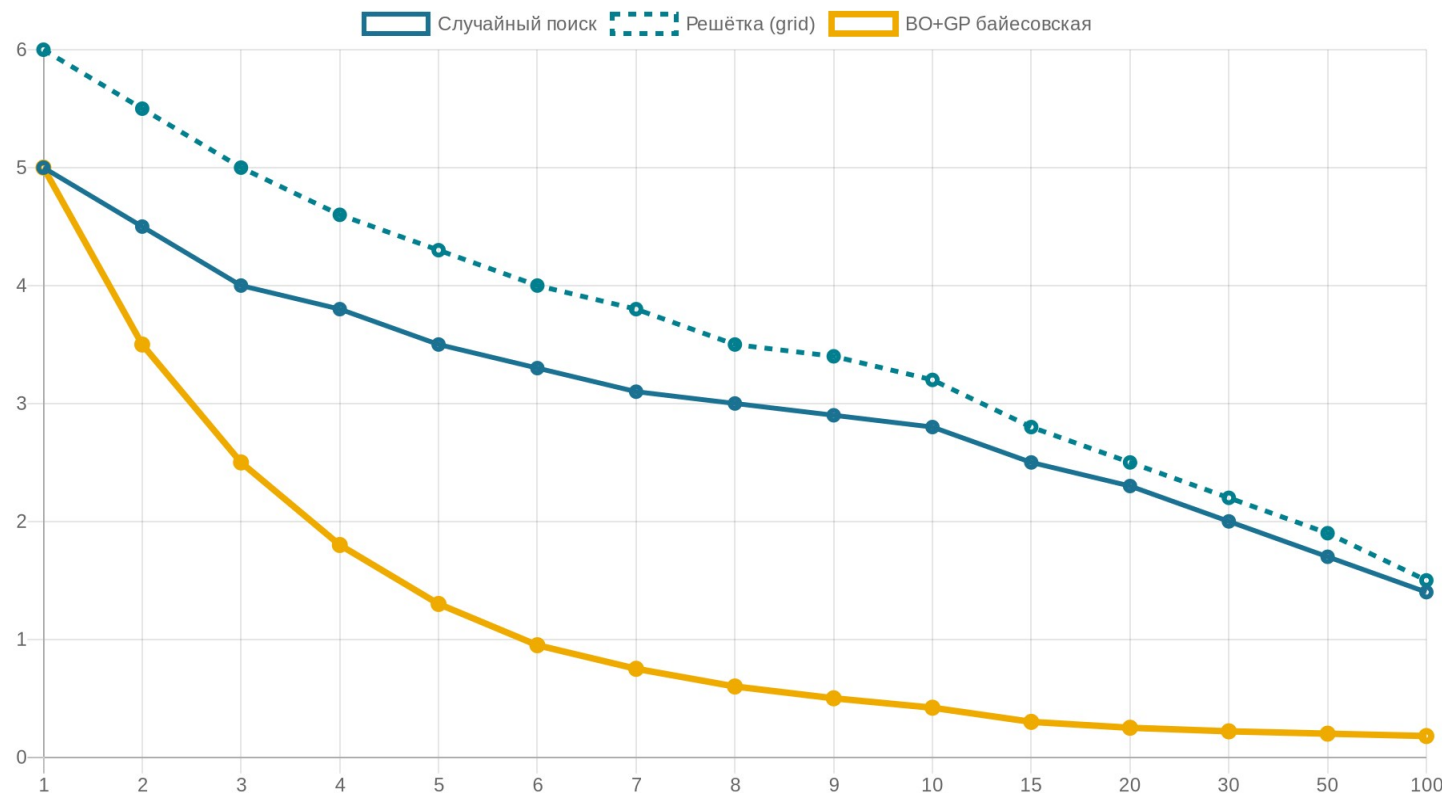
Преувеличенная новизна

Идеи повторяют уже опубликованное

1% — истинная доля автономной науки. 99% — расширение работы человека, не автоматизация.

Урок для инженера: используйте Sakana как мозговой штурм с человеческим фильтром, никогда — как готовую статью.

BO 40+ лет и GP 60+ лет: зрелая альтернатива, обгоняющая Sakana.



Что такое BO+GP?

BO = Bayesian Optimization

Mockus 1989; Jones 1998

GP = Gaussian Process

60+ лет в статистике

Прорывы 2020-2025:

- Shields et al. Nature 2021
Bayesian reaction opt.
- Self-driving labs MIT
ускорение 5-10× в материалах
- BoTorch, GPyTorch
open-source инструментарий

Урок: «AI» в науке — не один путь. Зрелая байесовская оптимизация — это успех 40-летней давности с математической обоснованностью и ускорением 5-10× в реальных лабораториях.

§2

Раздел 2

Experiment

Эксперимент

Прорывы нобелевского уровня
и их трещины.

AlphaFold + Нобель

GNoME / A-Lab

Aurora 5000x

AlphaProof IMO

AlphaFold 3 — 8 мая 2024. Нобель — 9 октября 2024. Каскад: \$12B.



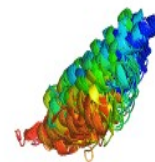
Демис Хассабис

DeepMind



Дэвид Бейкер

University of Washington



Послойное предсказание AlphaFold 3

1

Хронология:

декабрь 2021

Recursion + Roche — \$150M upfront
до 40 программ × >\$300M = до \$12B

8 мая 2024

AlphaFold 3 / Isomorphic Labs
Nature 630, статья 06792

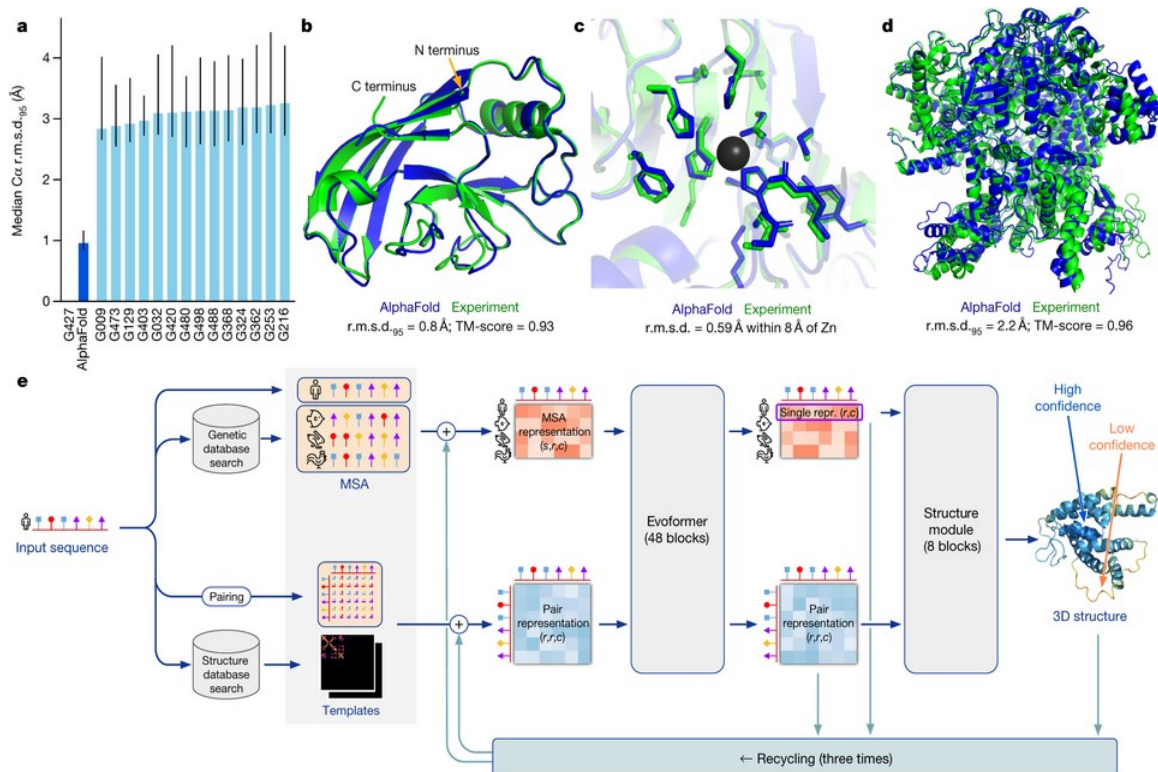
9 октября 2024

Нобелевская премия по химии
Hassabis + Jumper + Baker

Каскад нобелевской премии:

AlphaFold — первая в истории Нобелевская премия по фундаментальной науке за конкретный AI-продукт. 13 лет от научной публикации до Нобеля — рекордно короткий цикл.

200M структур vs 200K в PDB. 1000× — но AlphaFold 3 был закрыт.



AlphaFold 2 ribbon (Wikimedia CC-BY-SA) · alphafold.ebi.ac.uk

Масштаб ускорения:

PDB (1971-): 200 тысяч структур за 53 года

AlphaFold DB (2021-): 200 миллионов за 4 года

Ускорение — 1000×

(каждая известная белковая последовательность из UniProt)

Открытый код — дискуссия:

8 мая 2024

AlphaFold 3 — закрытая (только сервер Isomorphic)

ноябрь 2024

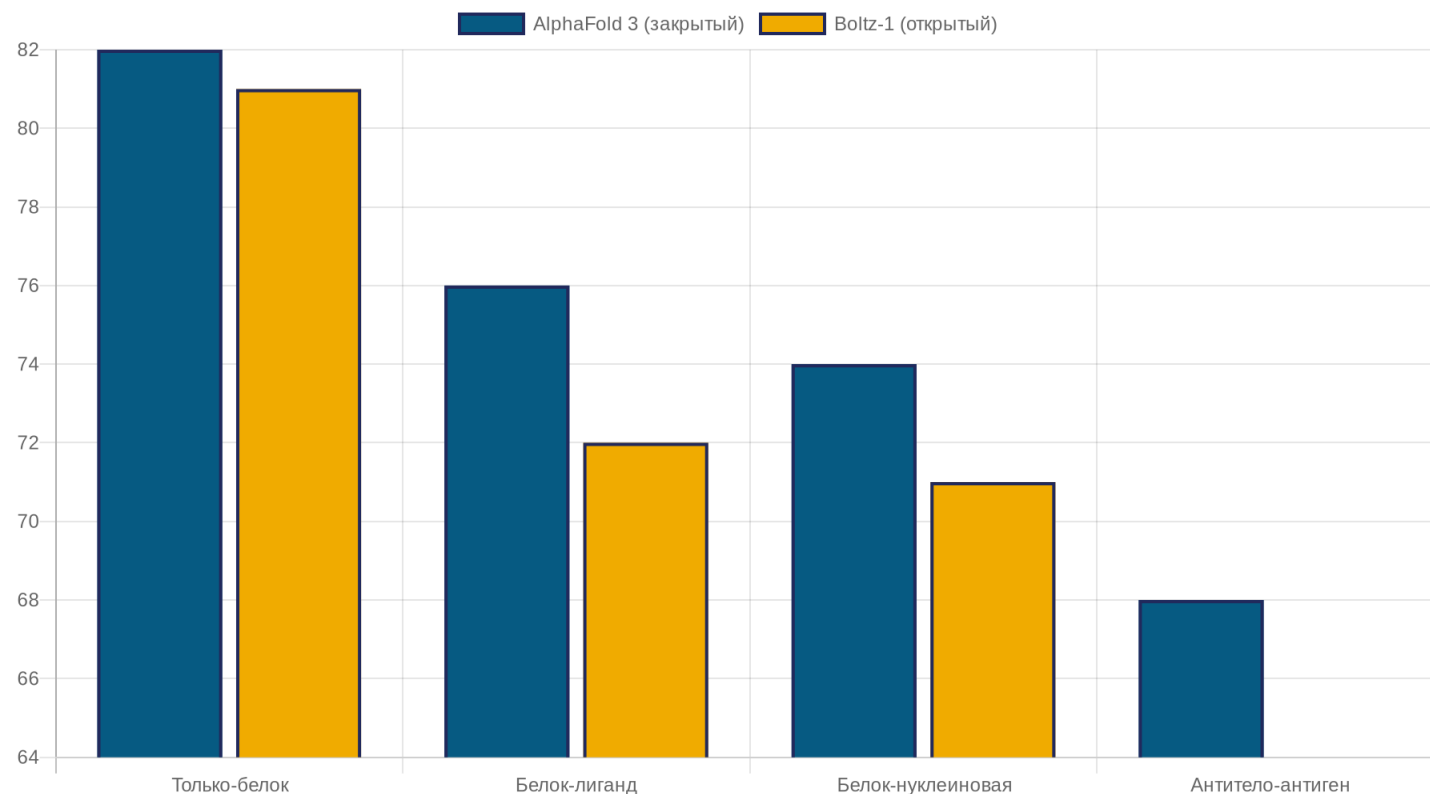
Открытое письмо 1000+ учёных

«Невоспроизводимая наука для академии»

ноябрь 2024 → февраль 2025

Академический доступ → публичный некоммерческий

Boltz-1 — открытый конкурент AlphaFold 3. К концу 2025 — догнал.



Хронология:

декабрь 2024

Boltz-1 — MIT

Wohllwend, Corso et al.

Полностью открытый код + веса

осень 2025

Boltz-2 → почти-AlphaFold 3

в академическом внедрении

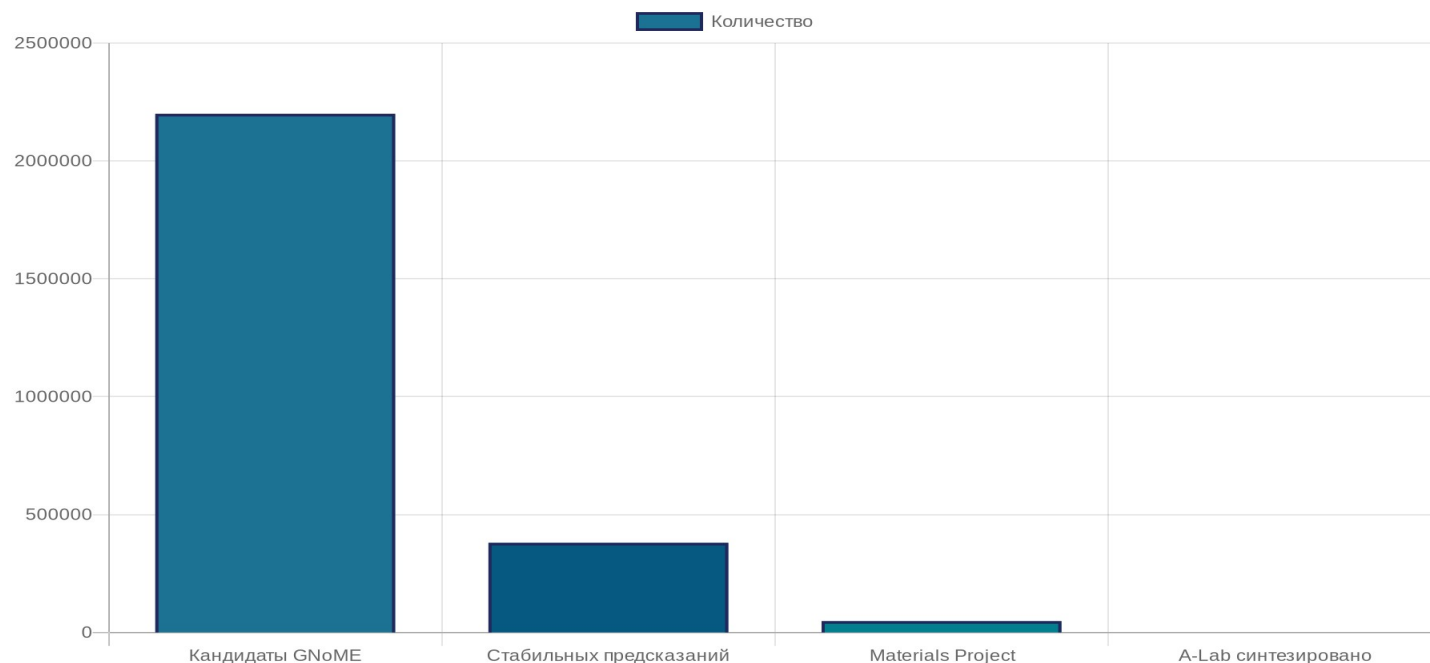
Закономерность повторяется:

- Stable Diffusion vs DALL-E 2
- LLaMA vs GPT-4
- Boltz vs AlphaFold 3

Если достаточно хороша —

открытая обгоняет закрытую.

GNoME 380 тысяч стабильных. A-Lab 41 из 58 за 17 дней.



Архитектура GNoME:

Графовая нейросеть (GNN)

+ 6 раундов активного обучения

(выбор кандидатов на следующий раунд)

Масштаб vs альтернатив:

- Materials Project — 48k
- Open Quantum Materials — 60k
- **GNoME — 380k стабильных**
(44× больше Materials Project)

A-Lab Berkeley (Цеймански):

58 кандидатов из GNoME

17 дней автономный синтез

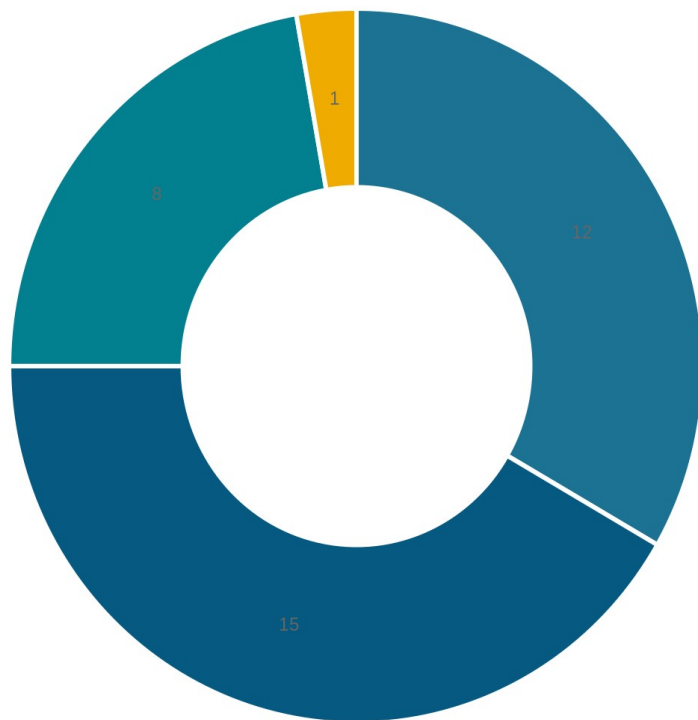
41 из 58 успешно (71%)

Что это значит:

GNoME — графовая нейросеть с 6 раундами активного обучения предсказала 380 тысяч стабильных материалов — в 44 раза больше Materials Project. A-Lab Berkeley синтезировал 41 из 58 кандидатов автономно за 17 дней. Это самый быстрый темп открытия материалов в истории.

Палгрейв и Шуп проверили 36 проб A-Lab. 35 содержали ошибки.

Неверное присвоение фазы Производные известных Без проверки функции Корректные результаты



3 типа ошибок (35 из 36):

1. Неверная фаза (12 проб)

Кристаллическая структура отличается от предсказанной

2. Производные известных (15 проб)

Соединение помечено как «новое», но это известная фаза

3. Отсутствие функции (8 проб)

Соединение существует, но без проверки целевого свойства

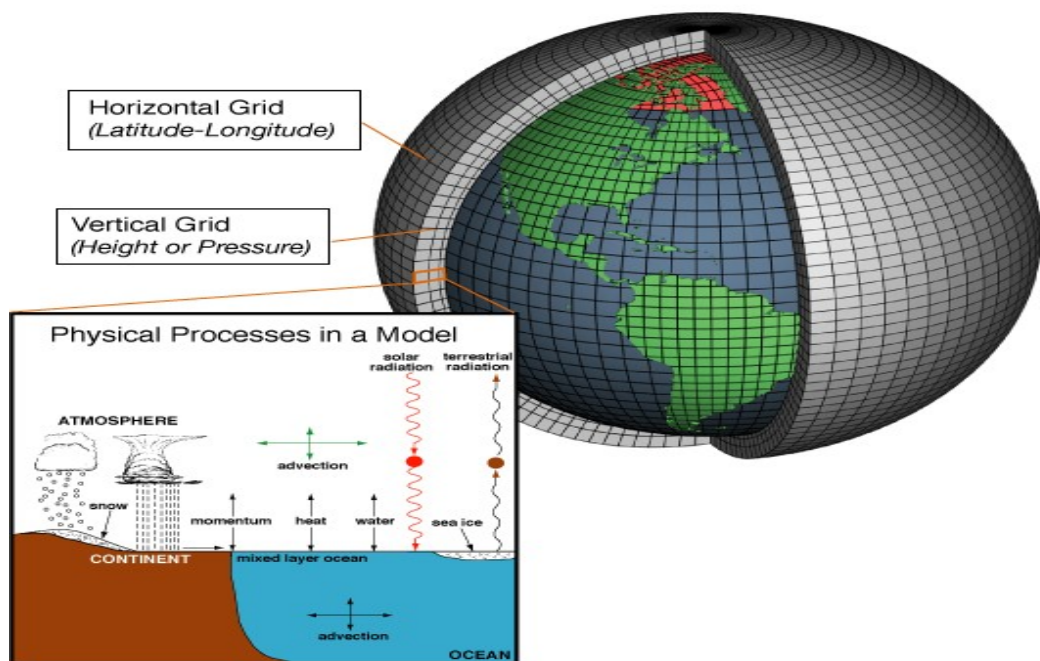
Только 1 из 36 — полное открытие

(новая фаза + новая функция + воспроизводимо)

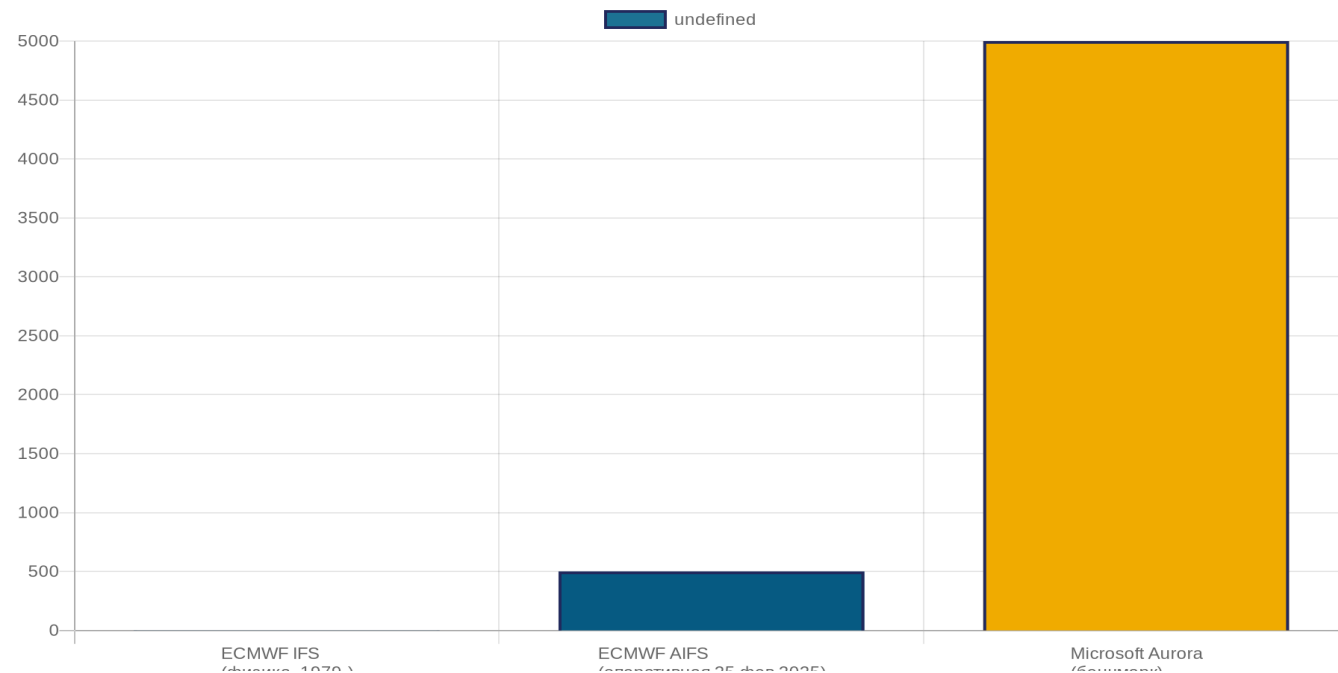
Главный урок:

Предсказание ≠ открытие. AI предсказывает кристаллографически стабильные структуры. Открытие требует проверки функции, проверки новизны, воспроизведения. Без человека в петле остановки конвейера на каждой пробе — каскад ошибочных «открытий».

Aurora 5000× быстрее эталона. Но ECMWF использует AIFS — свою модель.



Wikimedia · Схема атмосферной модели (CC-BY-SA)



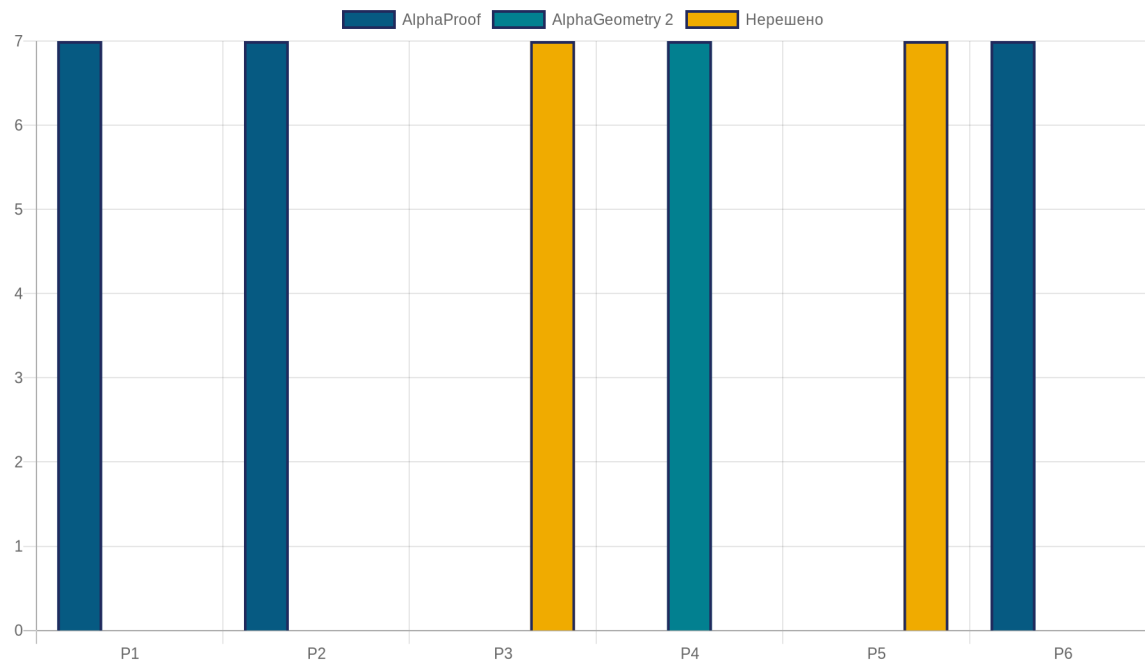
Что говорит ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов):

AIFS оперативна с 25 февраля 2025 — собственная AI-модель ECMWF, не Aurora. IFS физика (1979-) + AIFS работают параллельно. Редкие события (ураганы, аномальные холода) системно недопредставлены в AI-моделях; политическим решениям нужен физический эталон.

AlphaProof + AlphaGeometry 2 = 28 из 42 = серебро IMO 2024.



© Wikimedia · International Mathematical Olympiad



AlphaProof:

Reinforcement learning
+ formal Lean theorem prover

Решены:

P1, P2, P6 (по 7 баллов)

AlphaGeometry 2:

LLM + symbolic solver

Решена:

P4 (7 баллов)

Не решены:

P3 и P5 (комбинаторика)

Что это значит — и чего не значит:

28 из 42 баллов = серебро. Формальная математика — закрытый мир: доказательства проверяются Lean-верификатором. Время решения: 4-7 часов на задачу vs 90 минут у человека. P3 и P5 (комбинаторика) — нерешённая граница: задачи требуют конструктивных приёмов, не покрытых обучением.

§3

Раздел 3

Analyse

Анализ данных

Узкие задачи,
эталонная разметка,
надёжные применения.

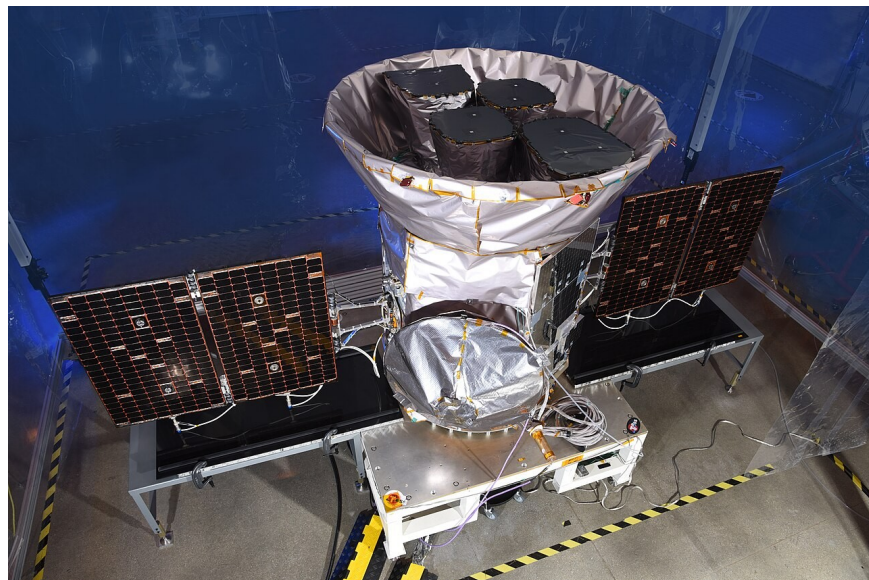
CNN экзопланеты

MICrONS

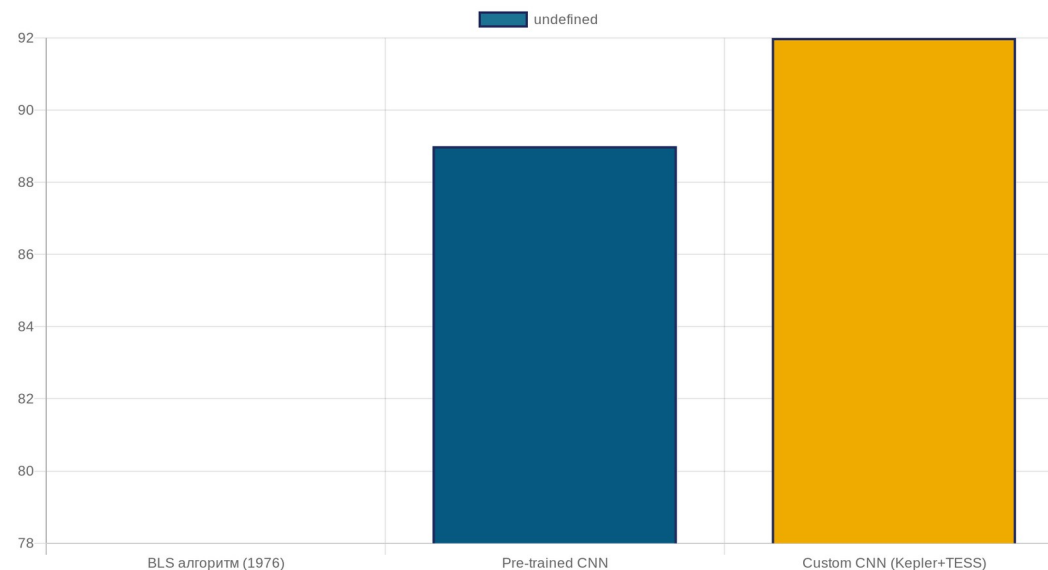
LIGO + конформное

AlphaFold IDP трещина

Экзопланеты CNN: 1 595 высокоуверенных кандидатов TESS, 83,9% ТОЧНОСТЬ.



© NASA TESS 2018+ (CC-PD)



Числа:

кандидаты TESS
из миссий 2018+

CNN → ранжирование

1 595 высокоуверенных
(точность 83,9%)

Pre-trained Kepler → TESS
(перенос обучения)

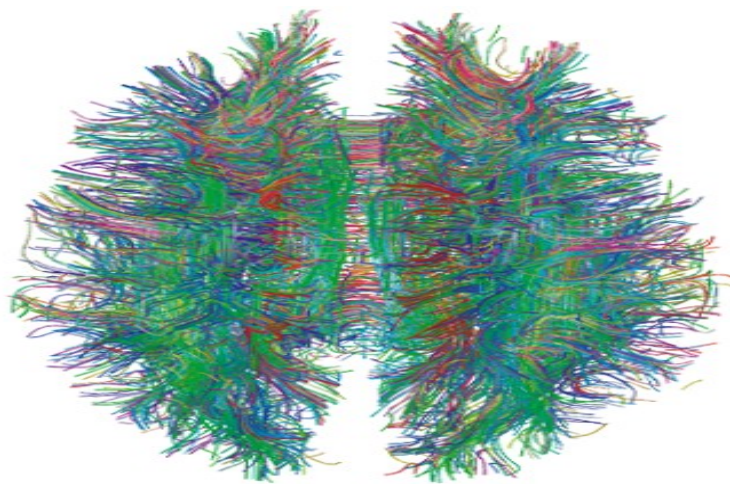
Почему это надёжный кейс:

Эталонная разметка — подтверждённые транзиты из Kepler (8 000+ примеров). Узкая задача — бинарная классификация: транзит / шум. Привычное обучение с учителем — CNN на временных рядах. AUC от BLS (Kovács et al. 2002) 78% → pre-trained CNN 89% → custom CNN на TESS+Kepler 92%. Не «новый AI», а зрелое ML.

Allen MICrONS: 1 мм³ коры мыши — 120k нейронов, 500M синапсов.



© Allen Institute 2025



MRI Tractography — нервные пути · Wikimedia



Wikimedia · мышинный мозг

Allen MICrONS, апрель 2025 — Nature 640 (2025):

Один кубический миллиметр зрительной коры мыши = 120 000 анатомических нейронов · 500 миллионов синапсов · 4 километра аксонов.

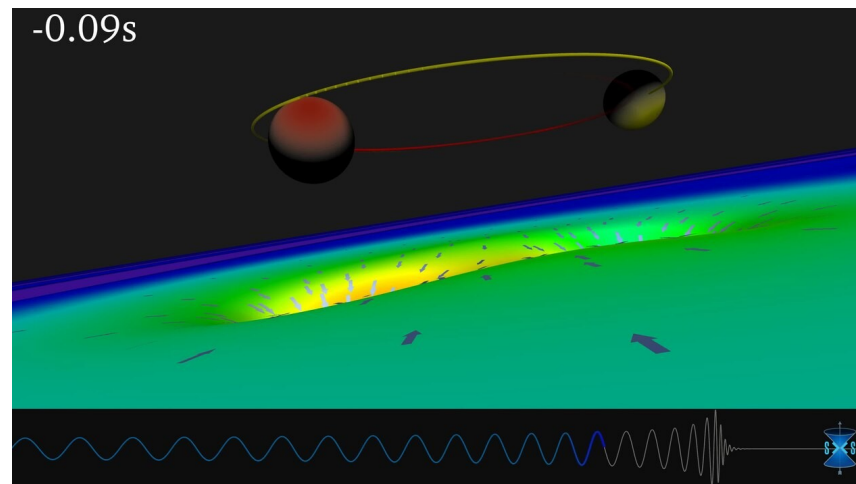
Задача невозможна без AI: U-Net + transformer для сегментации каждой клетки на десятках тысяч слоёв электронной микроскопии.

Граница: 1 мм³ vs 500 мм³ мозга мыши = 500× масштабирование требует тысячи GPU-часов. Полный мозг мыши пока недостижим.

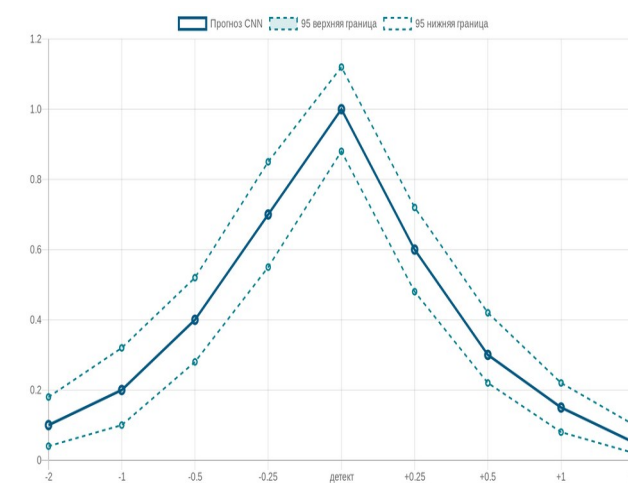
LIGO ML: CNN + конформное предсказание = калиброванный 95% интервал.



© LIGO/Caltech 2024 · LLO Control Room



Caltech-MIT-LIGO/SXS · столкновение чёрных дыр



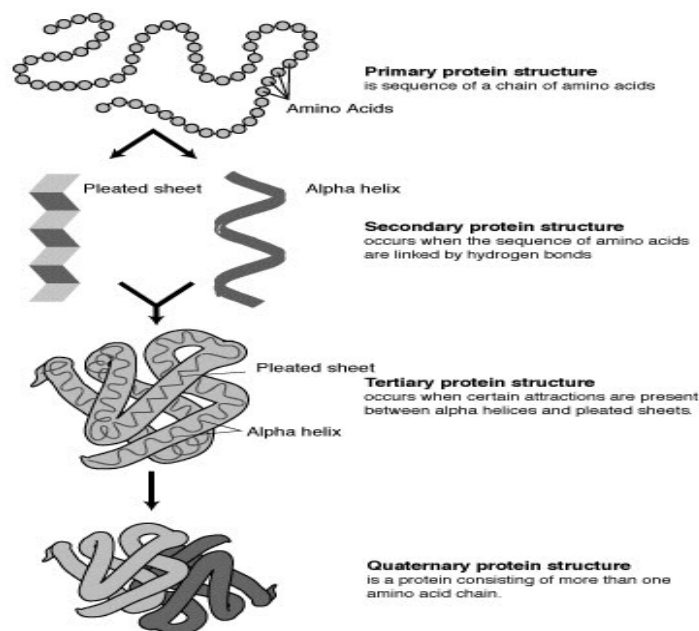
Что такое конформное предсказание (conformal prediction):

Метод даёт калиброванный 95% доверительный интервал на каждое предсказание модели — БЕЗ предположений о нормальности распределения данных.

Архитектура LIGO 2024+: CNN сначала ранжирует кандидаты сигналов на потоке. Конформное предсказание даёт интервал «вероятность гравитационной волны 0.7-0.9 с $p < 0.05$ ». Matched filter (классический метод 1949 года, фильтр Винера) выполняет финальную атрибуцию параметров источника.

AI здесь дополняет — не заменяет — 80-летнее наследие классической обработки сигналов.

AlphaFold даёт 22% галлюцинаций в IDP-регионах. Паркинсон публикуете загрязнённо.



Wikimedia · стандартная белковая структура (CC-BY)

IDP — Intrinsically Disordered Protein

Что это:

Белок без стабильной 3D-структуры;
существует как ансамбль конформаций

Распространённость:

30-40% человеческого протеома
содержит IDP-регионы

Конкретный пример:

α-Синуклеин (белок Паркинсона)

Полностью IDP в нативной форме

AlphaFold даёт правдоподобную, но фантомную
структуру

pLDDT пороги:

> 90 — очень высокая уверенность
70-90 — уверенность приемлемая
50-70 — низкая уверенность
< 50 — IDP или галлюцинация

Mitigation:

- Фильтровать по pLDDT > 70
- NMR для подтверждения
- AlphaFold-Multimer + ансамбли
- Маркировать IDP-регионы явно

Главная ошибка инженера: использовать AlphaFold для IDP-регионов без оговорки → публикация фантомной структуры → каскад загрязнённых работ.

WE-TESS: 5-шаговая рамка ML-развёртывания в Analyse-фазе.

Задача: «Нужно обнаружить экзопланеты в *light curves* TESS» — какую модель использовать?

1

Пересечение данных

Совпадают ли
распределения
TESS ↔ Kepler?

Спектры схожи — pre-train на Kepler
работает

2

Наличие разметки

8 000+
подтверждённых
транзитов в Kepler

Большой эталонный набор готов

3

Затраты GPU

CPU 7 дней
или A100 4 часа

A100 окупается уже на одном
запуске

4

Базовая AUC

BLS (Kovács 2002)
→ 78% базовый уровень

Любая модель должна обогнать

5

Валидация на отложенной

1 595
высокоуверенных

Pre-trained CNN дообучить лучше

Универсальная рамка для любой задачи Analyse-фазы. Применима за пределами астрономии — везде, где есть размеченный базовый уровень.

§4

Раздел 4

Write + Review

Написание и рецензирование

AI против

академической интегрity.

NotebookLM / Elicit

Frontiers «крыса»

NeurIPS — фейк-цитаты

ICM

NotebookLM 17М пользователей. Elicit 138М статей. Расширение работает.

NotebookLM

Google · 2024

Масштаб:

17 миллионов пользователей

Что делает:

RAG (поиск + генерация) над загруженными PDF; помогает суммировать, цитировать

Ограничение:

Каждая ссылка требует ручной проверки

Elicit

Ought.io · 2024

Масштаб:

138 миллионов статей в индексе

Что делает:

Систематический обзор за 4× быстрее ручного

Ограничение:

Метаанализы не заменимы — но навигация ускоряется

Consensus.app

Consensus · 2024

Масштаб:

200 миллионов статей

Что делает:

Поиск по утверждениям: что говорит литература по теме

Ограничение:

Низкая воспроизводимость (15%) — фильтр обязателен



WE-2: Соавтор прислал 47 LLM-цитат. Четыре шага проверки.

Соавтор присылает черновик с 47 цитатами, явно сгенерированными LLM. Что делать?

1

Проверка DOI

Через crossref.org
каждый DOI существует?
Если нет — фейк

Усилие: ~5 минут

2

Выборка релевантности

5 случайных DOI:
статья говорит о теме?
Если нет — выдумка

Усилие: ~15 минут

3

Детектор GPTZero

Текст рядом с цитатой —
сгенерирован LLM?
LLM = галлюцинации

Усилие: ~5 минут

4

Запросить исходные

Файлы у соавтора:
есть рабочая копия?
Если нет — отказ

Усилие: ~20 минут

Критерий решения:

Если ≥ 3 фейковых цитаты найдены → отказ от соавторства. Усилие проверки: ~45 минут. Цена скандала: подорванная репутация на годы.

Профессиональная строгость > социальная вежливость.

Frontiers 13 февраля 2024. «Protemns». «Zxpens». Отозвана через 3 дня.

Несуществующие термины на сгенерированном Midjourney рисунке анатомии крысы:

«PROTEMNS» · «ZXPENS» ·
«CELLLS»

(на исходной фигуре подписаны как анатомические структуры)

Хронология:

13 февраля 2024

Опубликована в Frontiers Cell Dev Biol

13-15 февраля

Социальные сети vs reddit замечают

несуществующие термины + анатомические аномалии

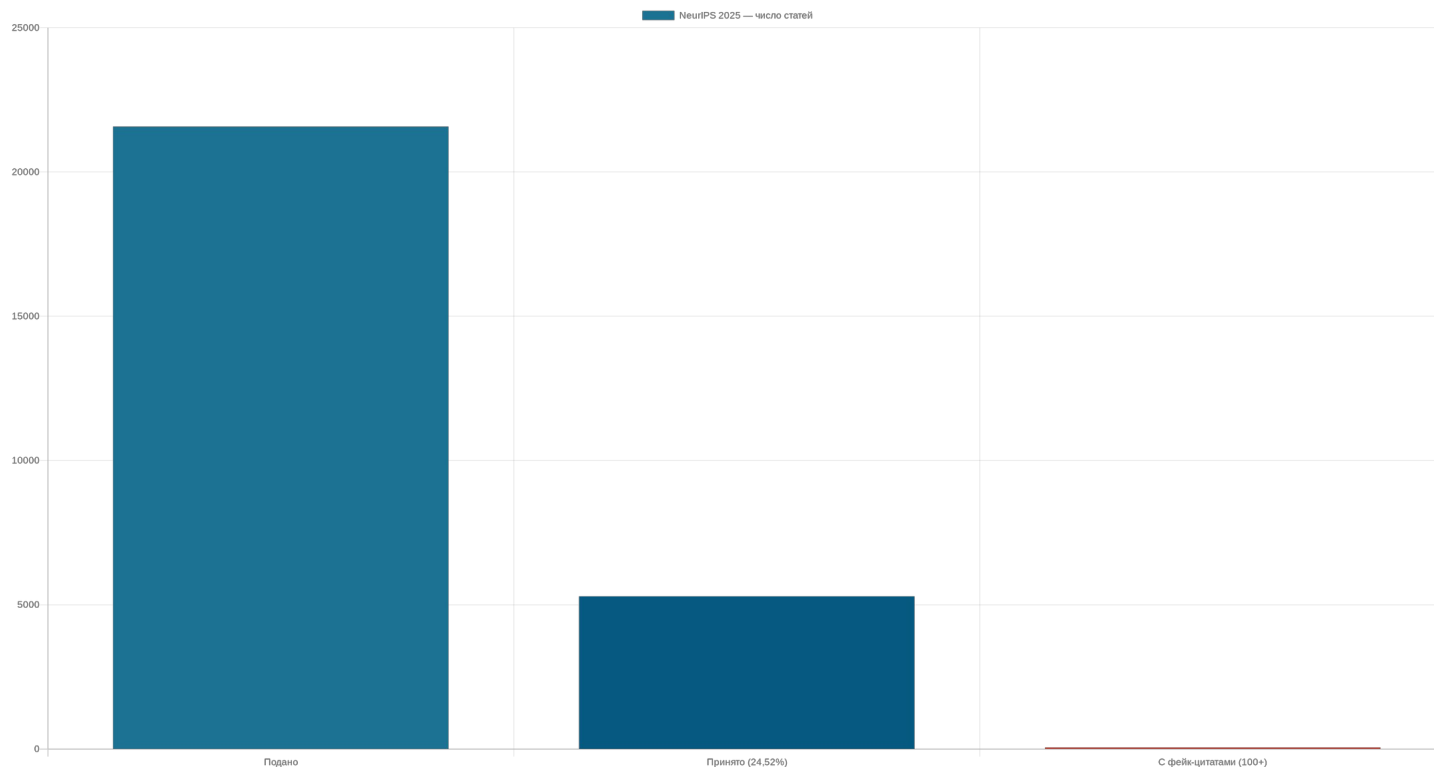
16 февраля 2024

Frontiers отозвал статью

Что произошло:

- Раскрытие использования AI было — авторы указали в статье
- Рецензенты не проверили рисунки отдельно — текст одобрен, рисунки пропущены
- Урок: **рисунки требуют отдельной рецензии как самостоятельный артефакт**

NeurIPS 2025: 21 575 поданных, 5 290 принятых. 100+ фейк-цитат.



Числа NeurIPS 2025:

21 575 поданных статей

5 290 принятых

Доля принятых — 24,52%

Анализ GPTZero Research:

100+ фейковых цитат

в 53 принятых статьях

(arxiv 2602.05930)

*Это около 1% принятых статей
содержат прямые фейки*

Каскадный эффект:

Топовая конференция AI пропустила фейки = эти фейки войдут в обучающие данные следующих LLM = следующая итерация рецензирования увидит фейки как «легитимные источники». Это самовоспроизводящееся загрязнение литературы.

ICMJE: AI не автор. Пять этических критериев — обязательны.

5 критериев политик: Раскрытие · Проверяемость · Авторство · Ответственность · Воспроизводимость				
—	Springer	Elsevier	Frontiers	Nature/ICMJE
Раскрытие AI	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно
Проверяемость	Рекомендуется	Рекомендуется	Обязательно	Обязательно
AI как автор	Запрещено	Запрещено	Запрещено	Запрещено
Ответственность	Авторы (не AI)	Авторы (не AI)	Авторы (не AI)	Авторы (не AI)
Воспроизводимость	Рекомендуется	Обязательно	Обязательно	Обязательно

Главный приём для аспиранта/инженера:

Открывайте конкретную политику конкретного журнала перед подачей. AI как инструмент с раскрытием — ОК; AI как автор — запрещён независимо от качества вывода и независимо от журнала.

§5

Раздел 5

Когда AI не нужен *в науке*

Критерии. Альтернативы.
Разобраный пример катализатора.

4 критерия

WE-3 катализатор

5 зрелых альтернатив

3 вопроса вендору

Четыре категории «AI не нужен». Любое срабатывание — повод остановиться.

1

Открытый мир без эталона

Пространство решений не описано, проверка требует выхода за систему

Пример: гипотеза о роли соц.сетей в политике

2

Недопредставлен в обучении

Ваш случай далеко от распределения обучающих данных модели

Пример: новый вид белка не из стандартных семей

3

Нельзя проверить независимо

Нет альтернативного метода или эксперимента для валидации

Пример: предсказание единственного измерения

4

Этический риск

Использование AI создаёт риск вреда или нарушения норм

Пример: AI в принятии врачебных решений без врача

Бонус: пятый критерий — закрытая физика проще доступна (DFT, MD, BO+GP). AI становится переусложнением.

WE-3 катализатор: GP-BO 5000 → DFT 50 → лаба 3. 4 месяца vs год.



© Wikimedia · промышленные катализаторы (CC-BY-SA)

5 000 кандидатов · GP-BO предлагает по композиции



50 высокоранжированных · DFT (VASP) расчёты энтальпии



5 синтезированы · лабораторно



3 подтверждены

Конкретные инструменты:

- VASP — DFT расчёты
- BoTorch / GPyTorch — байесовская оптимизация
- Materials Project — справочная база

Сравнение времени:

- Вручную: 1-2 кандидата в год
- GP-BO + DFT + лаба: 3 за 4 месяца
- Ускорение: 10-15× при той же точности

Пять зрелых альтернатив AI работают 30-70 лет. Не запасные — основные.

Альтернатива	Год / Возраст	Область	Сила vs AI	Типичная задача
BO+GP	1989 / 36 лет	Эксперимент + ML	Математическая обоснованность	Подбор условий реакций
DFT + MD	1965 / 60 лет	Материалы + химия	Первопринципный расчёт	Энергия активации катализатора
Классич. статистика	1925 / век	Анализ данных	Калиброванные p-values + ANOVA	Сравнение групп в эксперименте
OR-Tools / Simplex	1947 / 78 лет	Оптимизация	Гарантия глобального оптимума	Планирование лабораторных ресурсов
Peer review	Несколько веков	Рецензия + публикации	Калиброванная коллективная экспертиза	Независимая проверка результата

Зрелые методы не устаревают — они становятся частью интегрированного набора. AI расширяет инструментарий, не заменяет его.

3 вопроса вендору + 5-шаговая рамка — применимый артефакт для кармана.

3 вопроса к поставщику AI

Q1

Покажите эталон до AI

Какие результаты были до внедрения AI? Без базового уровня нельзя оценить улучшение

Q2

Покажите воспроизводимость

Можно ли получить тот же результат через альтернативный метод? Если нет — это не наука

Q3

Покажите случаи провала

Где модель ошибается? Где галлюцинирует? Если вендор не знает — он лжёт

5-шаговая рамка решения

1

Классифицируй

Открытый или закрытый мир

2

Отобрази альтернативы

Не-AI и другие AI-методы

3

4 критерия

Открытость · покрытие · проверяемость · этика

4

Дизайн HITL

Где человек останавливает конвейер

5

Проверка до публикации

Каждое измеримое — независимо

Российский контекст: AIRI · Sber · Yandex Research + Указ № 490 + № 124.

Три институциональных центра

AIRI

Институт ИИ (Россия) · независимый · с 2021

AI4Science: структура белков, медицинская визуализация, климатическое моделирование.

Nature Communications 2024-2025

Sber AI Lab

Исследовательское направление в Сбере

Научные инструменты: климат, прогноз спроса на энергию; коллаборации с институтами.

Кластер ≈5 000 H100 (откр. данные 2024)

Yandex Research

Академические публикации + open-source

YaLM-100B (2022), RuGPT. Открытые веса для русскоязычных научных инструментов.

ICLR · NeurIPS · ICML 2023-2025

Регуляторная рамка:

Указ № 490 от 10 октября 2019

Национальная стратегия развития AI до 2030

Указ № 124 от 15 февраля 2024

Обновление: AI4Science приоритет

РНФ программа AI4Science 2024-

Гранты на применение AI в исследованиях

Объективные разрывы:

Вычисления: 20-50× меньше США

(оценка частных GPU-кластеров)

Цитируемость: 3× недопредставлены

в Semantic Scholar по сравнению с EU

Аспиранту: фокус на узкую задачу

(BO+GP, не фундаментальные модели)

Q&A. Завтра вы получаете LLM-сгенерированную библиографию. Что делаете?

Сценарий-вопрос:

Соавтор присылает черновик статьи с 47 LLM-сгенерированными цитатами.

Что делаете?

- DOI-проверка каждой ссылки.
- Запрос исходных файлов у соавтора.
- *Отказ от соавторства если не можете проверить.*

Лестница цикла — краткое повторение:

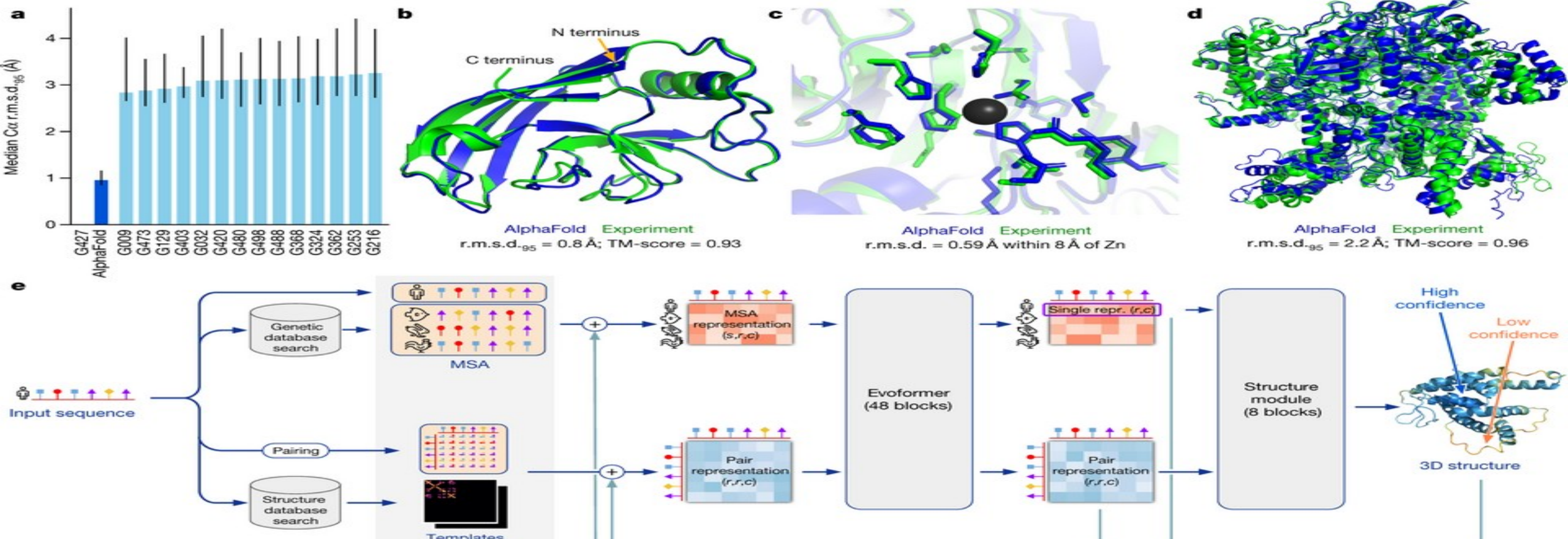
- 1 Гипотеза — расширение, не автономия
- 2 Планирование — автономного нет
- 3 Эксперимент — Нобель ✓ + Палгрейв X**
- 4 Анализ — узкое ML работает
- 5 Текст — расширение с проверкой
- 6 Рецензия — запрещён финально

Цикл, не прямая.

Реальные прорывы — не отменяемые провалами в Тексте и Рецензии:

- AlphaFold — Нобель по химии 2024
- 200M структур в AlphaFold DB (1000× PDB)
- GNoME — 380K стабильных материалов
- Aurora — 5000× быстрее эталона
- AlphaProof — серебро на IMO 2024
- A-Lab — 41 из 58 за 17 дней

Это прорывы. И требуют человека в петле.



AlphaFold DB · 200 миллионов структур · alphafold.ebi.ac.uk

Биология теперь чуть больше известна. Финальная карта далека.

AlphaFold показал: закрытые задачи доступны AI. Лекция 16 — нефтегаз: частично закрытый (геофизика) + частично открытый (резервуар).